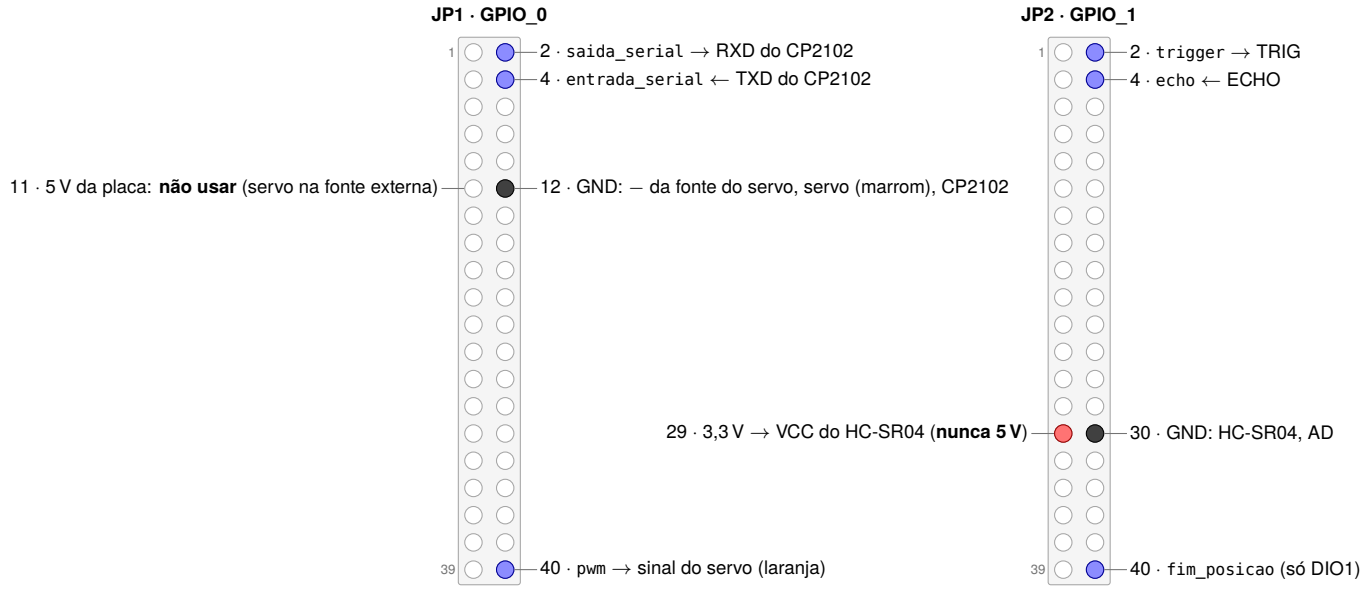
Cola de depuração — Sonar exp6 (PCS3645)

T1BA5 · top `sonar2` · 08/10/2026

Guia de montagem (DE0-CV)

Placa desligada até o passo 6. É a montagem da exp5 mais o TXD do CP2102. Conferir o pino 1 de cada conector pela marcação da placa.



● alimentação · ● GND (todos ligados entre si) · ● sinal · ○ não ligar. Ímpares à esquerda, pares à direita; sinais só na coluna par (2, 4, 40). A placa só alimenta o sensor (3,3 V, pino 29, vizinho do GND 30: um fio deslocado dá curto). O servo usa a fonte de 5 V externa (+ no VCC do servo, vermelho; − no GND comum, junto com o marrom do servo); o 5 V da placa (pino 11) fica livre.

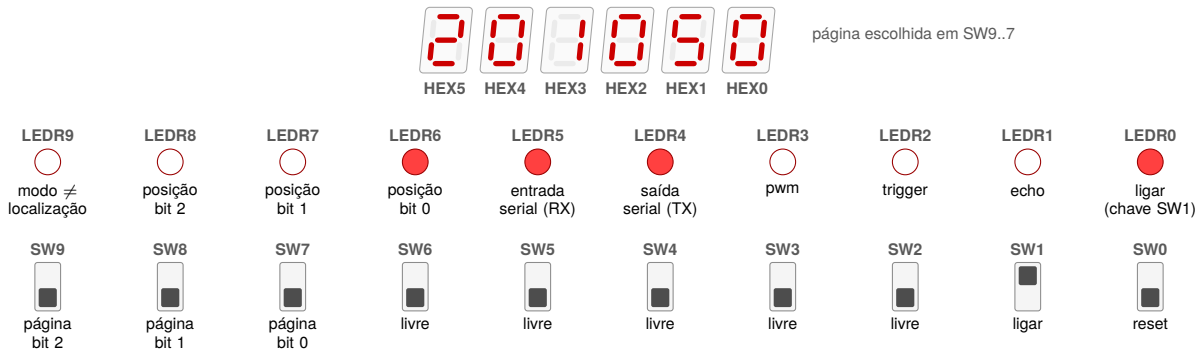
Analog Discovery: cada fio do AD entra no mesmo ponto do sinal, em paralelo (coluna da protoboard ou pino livre), sem tirar o fio que já está lá.

Fio do AD	Cor*	Prender em	Sinal (pino FPGA)	Ver com
1+	laranja	sinal do servo (JP1 · 40)	`pwm` (T15)	Scope CH1
2+	azul	TRIG do HC-SR04 (JP2 · 2)	`trigger` (A12)	Scope CH2
DIO0	rosa	ECHO do HC-SR04 (JP2 · 4)	`echo` (B12)	Logic
DIO1	verde	direto no pino JP2 · 40 (não vai em mais nada)	`fim_posicao` (K16)	Logic
DIO6	roxo	TXD do CP2102 (JP1 · 4)	`entrada_serial` (C16)	Logic / Protocol UART
DIO7	marrom	RXD do CP2102 (JP1 · 2)	`saida_serial` (B16)	Logic / Protocol UART
GND	preto	GND comum (JP2 · 30)	referência do AD	—

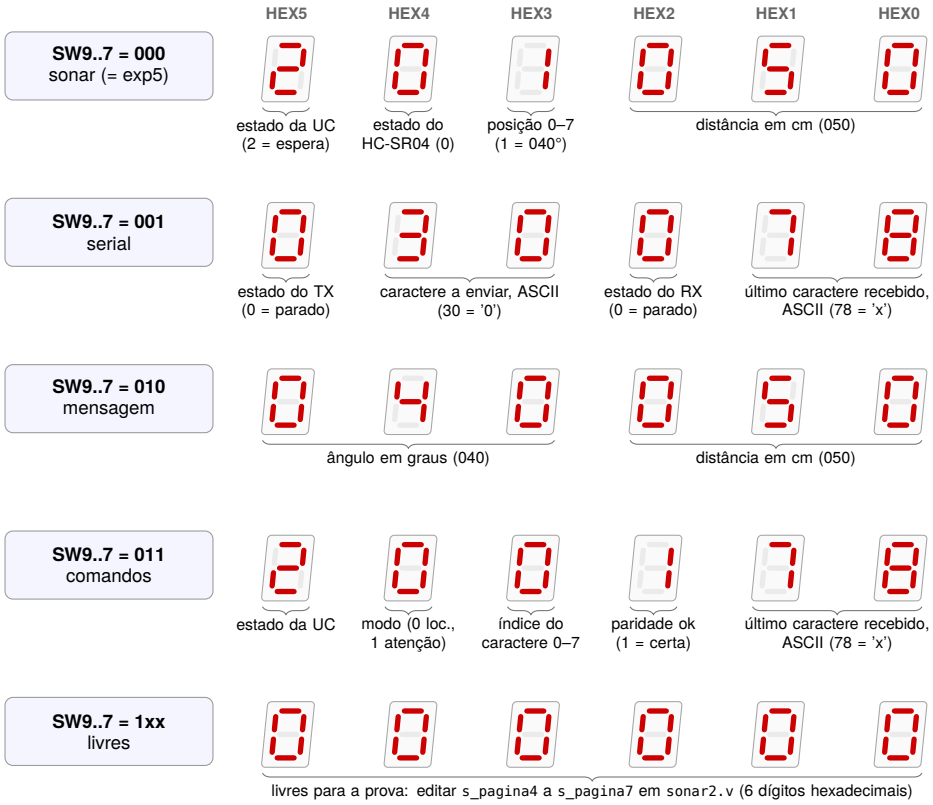
* Cores do cabo do Analog Discovery 2; conferir pelo rótulo do conector do cabo. Configurações de cada instrumento na seção Analog Discovery.

Placa: o que cada display, LED e chave mostra

Da esquerda para a direita, como na placa. Exemplo do desenho (caso 20 da simulação): sonar ligado e em espera, servo na posição 001 (040°), última distância 050 cm, página 000. Os LEDs não dependem da página.



O que cada display mostra em cada página (mesmo exemplo; distância e ângulo em decimal, caracteres em ASCII hexadecimal)



Código no display	Significado
Estado da UC (HEX5, págs. 000 e 011)	0 inicial · 1 preparação · 2 espera · 3 dispara medida · 4 espera medida · 9 timeout · 5 envia char · 6 espera tx · 7 próximo char · 8 muda posição · A final atenção · F final posição (B–E livres)
HC-SR04 (HEX4, pág. 000)	0 inicial · 1 preparação · 2 envia trigger · 3 espera echo · 4 medida · 5 armazenamento · F final
TX (HEX5, pág. 001) · RX (HEX2, pág. 001)	TX: 0 inicial · 1 preparação · 3 espera · 7 transmissão · F final; RX: 0 inicial · 2 preparação · 3 espera · 7 recepção · 9 registra · F final
ASCII	0–9 = 30–39 · , = 2C · # = 23 · a = 61 · v = 76 · x = 78 · A = 41 · V = 56